📁 ESTRUCTURA COMPLETA DE DOCUMENTACIÓN

OpenTalkWisp - CRM Omnicanal con IA

Voy a crear la estructura completa de carpetas y todos los documentos necesarios para el desarrollo del proyecto.

📂 ESTRUCTURA DE CARPETAS DE DOCUMENTACIÓN

Copiar

```
opentalkwisp/
├── docs/                                  # 📚 DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL
│   ├── README.md                         # Índice principal de documentación
│   ├── 01-PROJECT-BASE.md                # Documento base del proyecto
│   ├── 02-DATABASE-DESIGN.md             # Diseño de base de datos
│   ├── 03-API-DOCUMENTATION.md           # Documentación de API REST
│   ├── 04-AI-INTEGRATION.md              # Integración de IA
│   ├── 05-WHATSAPP-PROVIDERS.md          # Proveedores de WhatsApp
│   ├── 06-FRONTEND-ARCHITECTURE.md       # Arquitectura Frontend
│   ├── 07-DEPLOYMENT-GUIDE.md            # Guía de despliegue
│   ├── 08-SECURITY-GUIDE.md              # Guía de seguridad
│   ├── 09-TESTING-STRATEGY.md            # Estrategia de testing
│   ├── 10-CONTRIBUTING.md                # Guía de contribución
│   │
│   ├── architecture/                      # 🏗️ ARQUITECTURA
│   │   ├── diagrams/                     # Diagramas
│   │   │   ├── system-architecture.png
│   │   │   ├── database-er-diagram.png
│   │   │   ├── message-flow.png
│   │   │   ├── ai-integration-flow.png
│   │   │   └── deployment-diagram.png
│   │   ├── decisions/                    # ADRs (Architecture Decision Records)
│   │   │   ├── 001-why-nestjs.md
│   │   │   ├── 002-why-prisma.md
│   │   │   ├── 003-why-nextjs.md
│   │   │   ├── 004-adapter-pattern.md
│   │   │   └── 005-multi-tenancy.md
│   │   └── patterns/                     # Patrones de diseño
│   │       ├── adapter-pattern.md
│   │       ├── repository-pattern.md
│   │       ├── factory-pattern.md
│   │       └── observer-pattern.md
│   │
│   ├── api/                               # 📡 API
│   │   ├── openapi.yaml                 # Especificación OpenAPI
│   │   ├── postman-collection.json      # Colección de Postman
```

```
│   │   ├── endpoints/                    # Documentación de endpoints
│   │   │   ├── auth.md
│   │   │   ├── contacts.md
│   │   │   ├── conversations.md
│   │   │   ├── messages.md
│   │   │   ├── campaigns.md
│   │   │   ├── flows.md
│   │   │   └── webhooks.md
│   │   └── examples/                     # Ejemplos de uso
│   │       ├── authentication.md
│   │       ├── send-message.md
│   │       ├── create-campaign.md
│   │       └── webhook-integration.md
│   │
│   ├── database/                          # 🗄️ BASE DE DATOS
│   │   ├── schema.prisma                 # Schema de Prisma (copia)
│   │   ├── migrations/                   # Documentación de migraciones
│   │   │   └── migration-guide.md
│   │   ├── seeds/                        # Documentación de seeders
│   │   │   └── seeding-guide.md
│   │   ├── queries/                      # Queries comunes
│   │   │   ├── analytics-queries.md
│   │   │   ├── reporting-queries.md
│   │   │   └── optimization-queries.md
│   │   └── backup/                       # Estrategia de backup
│   │       └── backup-strategy.md
│   │
│   ├── ai/                                # 🤖 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
│   │   ├── prompts/                      # Prompts del sistema
│   │   │   ├── chatbot-base.md
│   │   │   ├── lead-scoring.md
│   │   │   ├── sentiment-analysis.md
│   │   │   └── response-generation.md
│   │   ├── flows/                        # Flujos conversacionales
│   │   │   ├── flow-examples.md
│   │   │   └── flow-best-practices.md
│   │   ├── langchain/                    # LangChain
│   │   │   ├── setup-guide.md
│   │   │   ├── chains-guide.md
│   │   │   └── memory-guide.md
│   │   └── models/                       # Modelos de IA
│   │       ├── openai-guide.md
│   │       ├── anthropic-guide.md
│   │       └── local-models.md
│   │
│   ├── whatsapp/                          # 💬 WHATSAPP
│   │   ├── meta-cloud-api/              # Meta Cloud API
│   │   │   ├── setup-guide.md
│   │   │   ├── webhooks.md
│   │   │   ├── templates.md
│   │   │   └── rate-limits.md
│   │   ├── baileys/                     # Baileys (QR)
│   │   │   ├── setup-guide.md
│   │   │   ├── session-management.md
│   │   │   └── troubleshooting.md
│   │   └── best-practices/              # Mejores prácticas
│   │       ├── message-handling.md
│   │       ├── media-handling.md
```

```
│   │       └── error-handling.md
│   │
│   ├── frontend/                          # 🎨 FRONTEND
│   │   ├── components/                    # Componentes
│   │   │   ├── component-library.md
│   │   │   ├── styling-guide.md
│   │   │   └── accessibility.md
│   │   ├── pages/                         # Páginas
│   │   │   ├── dashboard.md
│   │   │   ├── contacts.md
│   │   │   ├── conversations.md
│   │   │   └── campaigns.md
│   │   ├── state-management/              # Estado
│   │   │   ├── zustand-guide.md
│   │   │   └── react-query-guide.md
│   │   └── design-system/                 # Sistema de diseño
│   │       ├── colors.md
│   │       ├── typography.md
│   │       ├── spacing.md
│   │       └── components.md
│   │
│   ├── deployment/                        # 🚀 DESPLIEGUE
│   │   ├── docker/                        # Docker
│   │   │   ├── docker-guide.md
│   │   │   └── docker-compose-guide.md
│   │   ├── kubernetes/                    # Kubernetes
│   │   │   ├── k8s-setup.md
│   │   │   └── manifests/
│   │   ├── cloud/                         # Cloud providers
│   │   │   ├── aws-deployment.md
│   │   │   ├── gcp-deployment.md
│   │   │   ├── azure-deployment.md
│   │   │   └── digitalocean-deployment.md
│   │   ├── ci-cd/                         # CI/CD
│   │   │   ├── github-actions.md
│   │   │   ├── gitlab-ci.md
│   │   │   └── jenkins.md
│   │   └── monitoring/                    # Monitoreo
│   │       ├── logging.md
│   │       ├── metrics.md
│   │       └── alerts.md
│   │
│   ├── security/                          # 🔐 SEGURIDAD
│   │   ├── authentication.md              # Autenticación
│   │   ├── authorization.md               # Autorización
│   │   ├── encryption.md                  # Encriptación
│   │   ├── rate-limiting.md               # Rate limiting
│   │   ├── security-checklist.md          # Checklist
│   │   └── compliance/                    # Cumplimiento
│   │       ├── gdpr.md
│   │       ├── lgpd.md
│   │       └── hipaa.md
│   │
│   ├── testing/                           # 🧪 TESTING
│   │   ├── unit-testing.md                # Tests unitarios
│   │   ├── integration-testing.md         # Tests de integración
│   │   ├── e2e-testing.md                 # Tests E2E
│   │   ├── load-testing.md                # Tests de carga
```

```
│   │   └── test-data/                    # Datos de prueba
│   │       └── fixtures.md
│   │
│   ├── guides/                            # 📖 GUÍAS
│   │   ├── getting-started.md            # Inicio rápido
│   │   ├── local-development.md          # Desarrollo local
│   │   ├── code-style.md                 # Estilo de código
│   │   ├── git-workflow.md               # Flujo de Git
│   │   ├── troubleshooting.md            # Solución de problemas
│   │   └── faq.md                        # Preguntas frecuentes
│   │
│   └── resources/                         # 📚 RECURSOS
│       ├── learning-resources.md         # Recursos de aprendizaje
│       ├── tools.md                      # Herramientas recomendadas
│       ├── libraries.md                  # Librerías útiles
│       └── references.md                 # Referencias externas
│
└── [resto del proyecto...]
```

📄 CONTENIDO DE CADA DOCUMENTO

Ahora voy a crear el contenido completo de cada documento:

📁 **docs/README.md**
Copiar

```
# 📚 Documentación de OpenTalkWisp

Bienvenido a la documentación completa del proyecto **OpenTalkWisp** - CRM Omnicanal con
Inteligencia Artificial.

## 🎯 Índice de Documentación

### 📖 Documentos Principales

1. **[Documento Base del Proyecto](./01-PROJECT-BASE.md)**
   - Visión general del proyecto
   - Objetivos y alcance
   - Stack tecnológico
   - Arquitectura general

2. **[Diseño de Base de Datos](./02-DATABASE-DESIGN.md)**
   - Schema completo de Prisma
   - Relaciones entre entidades
   - Migraciones y seeders
   - Optimizaciones

3. **[Documentación de API](./03-API-DOCUMENTATION.md)**
   - Endpoints REST
   - Autenticación y autorización
```

```
   - Ejemplos de uso
   - Especificación OpenAPI

4. **[Integración de IA](./04-AI-INTEGRATION.md)**
   - OpenAI y LangChain
   - Flujos conversacionales
   - Lead Scoring automático
   - Análisis de sentimiento

5. **[Proveedores de WhatsApp](./05-WHATSAPP-PROVIDERS.md)**
   - Meta Cloud API
   - Baileys (QR)
   - Patrón Adapter
   - Gestión de sesiones

6. **[Arquitectura Frontend](./06-FRONTEND-ARCHITECTURE.md)**
   - Next.js y React
   - Componentes UI
   - Estado global
   - Diseño responsivo

7. **[Guía de Despliegue](./07-DEPLOYMENT-GUIDE.md)**
   - Docker y Docker Compose
   - Kubernetes
   - Cloud providers
   - CI/CD

8. **[Guía de Seguridad](./08-SECURITY-GUIDE.md)**
   - Autenticación JWT
   - Encriptación de datos
   - Rate limiting
   - Cumplimiento GDPR/LGPD

9. **[Estrategia de Testing](./09-TESTING-STRATEGY.md)**
   - Tests unitarios
   - Tests de integración
   - Tests E2E
   - Coverage

10. **[Guía de Contribución](./10-CONTRIBUTING.md)**
    - Flujo de trabajo Git
    - Estándares de código
    - Code review
    - Pull requests

---

## 🚀 Inicio Rápido

### Prerequisitos

- Node.js 20+
- PostgreSQL 15+
- Redis 7+
- Docker (opcional pero recomendado)

### Instalación Local

```bash
```
```

```
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/tu-usuario/opentalkwisp.git
cd opentalkwisp

# Instalar dependencias
pnpm install

# Configurar variables de entorno
cp .env.example .env

# Levantar base de datos con Docker
docker-compose up -d

# Ejecutar migraciones
pnpm db:migrate

# Ejecutar seeders
pnpm db:seed

# Iniciar desarrollo
pnpm dev
```

Ver [Guía de Desarrollo Local]() para más detalles.

📁 Estructura de Carpetas

Copiar

```
opentalkwisp/
├── apps/
│   ├── backend/          # API NestJS
│   └── frontend/         # App Next.js
├── packages/             # Código compartido
├── docs/                 # Esta documentación
├── docker/               # Configuración Docker
└── scripts/              # Scripts de utilidad
```

🎓 Recursos de Aprendizaje

Para Backend

- NestJS Documentation
- Prisma Documentation
- WhatsApp Business API

Para Frontend

- Next.js Documentation
- React Documentation
- Tailwind CSS

Para IA

- OpenAI API
- LangChain JS

☐ Contribuir

Consulta nuestra Guía de Contribución para aprender cómo contribuir al proyecto.

📞 Soporte

- **Issues:** GitHub Issues
- **Discussions:** GitHub Discussions
- **Email:** support@opentalkwisp.com

📄 Licencia

Este proyecto está bajo la licencia MIT. Ver LICENSE para más detalles.

🗺☐ Roadmap

Ver ROADMAP.md para conocer las próximas funcionalidades.

Última actualización: Diciembre 2025

Copiar

```
---

## 📄 `docs/03-API-DOCUMENTATION.md`

```markdown
# 📡 DOCUMENTACIÓN DE API REST
## OpenTalkWisp - API v1

---

## 📋 Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#introducción)
2. [Autenticación](#autenticación)
3. [Endpoints](#endpoints)
4. [Códigos de Estado](#códigos-de-estado)
5. [Rate Limiting](#rate-limiting)
6. [Webhooks](#webhooks)
7. [Ejemplos de Uso](#ejemplos-de-uso)

---

## 🎯 Introducción

La API de OpenTalkWisp es una API REST que permite integrar funcionalidades del CRM con
aplicaciones externas.

### Base URL
```

Desarrollo: http://localhost:3000/api/v1 Producción: https://api.opentalkwisp.com/v1

Copiar

```
### Formato de Respuesta

Todas las respuestas están en formato JSON:

```json
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "Operación exitosa",
  "timestamp": "2025-12-09T19:00:00Z"
}
```
```

# Errores

Copiar

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "El campo 'email' es requerido",
```
```

```
    "details": [
      {
        "field": "email",
        "message": "Email is required"
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2025-12-09T19:00:00Z"
}
```

🔐 Autenticación

JWT Bearer Token

Todas las peticiones (excepto login/register) requieren un token JWT:

Copiar

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Obtener Token

POST `/auth/login`
Copiar

```
// Request
{
  "email": "admin@demo.com",
  "password": "Admin123!"
}

// Response
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "expiresIn": 604800,
    "user": {
      "id": "uuid",
      "email": "admin@demo.com",
      "firstName": "Admin",
      "lastName": "Demo",
      "role": "ADMIN"
    }
  }
}
```

Refrescar Token

POST `/auth/refresh`
Copiar

```
// Request
{
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}

// Response
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "expiresIn": 604800
  }
}
```

📡 Endpoints

👤 Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	`/auth/register`	Registrar nuevo usuario
POST	`/auth/login`	Iniciar sesión
POST	`/auth/logout`	Cerrar sesión
POST	`/auth/refresh`	Refrescar token
POST	`/auth/forgot-password`	Recuperar contraseña
POST	`/auth/reset-password`	Resetear contraseña
GET	`/auth/me`	Obtener usuario actual

👥 Contactos

Listar Contactos

GET `/contacts`

Query Parameters:

Parámetro	Tipo	Descripción
page	number	Número de página (default: 1)
limit	number	Elementos por página (default: 20, max: 100)
search	string	Búsqueda por nombre o teléfono
tags	string[]	Filtrar por tags
leadStatus	enum	Filtrar por estado del lead
leadScore	string	Filtrar por score (ej: ">=75")
sortBy	string	Campo para ordenar (default: createdAt)
sortOrder	enum	asc o desc (default: desc)

Ejemplo:

Copiar

```
GET /contacts?page=1&limit=20&search=Juan&tags=cliente-
potencial&leadScore=>=70&sortBy=leadScore&sortOrder=desc
```

Response:

Copiar


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "contacts": [
      {
        "id": "uuid",
        "phoneNumber": "+5215512345678",
        "name": "Juan Pérez",
        "email": "juan@example.com",
        "avatar": "https://...",
        "company": "Tech Solutions",
        "leadScore": 75,
        "leadStatus": "QUALIFIED",
        "leadSource": "WHATSAPP",
        "tags": ["cliente-potencial", "tecnología"],
        "isBlocked": false,
        "isSubscribed": true,
        "lastContactedAt": "2025-12-09T18:00:00Z",
        "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-12-09T18:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "total": 150,
      "totalPages": 8,
```

```
      "hasNext": true,
      "hasPrev": false
    }
  }
}
```

Obtener Contacto

GET `/contacts/:id`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "phoneNumber": "+5215512345678",
    "name": "Juan Pérez",
    "email": "juan@example.com",
    "avatar": "https://...",
    "company": "Tech Solutions",
    "jobTitle": "CTO",
    "website": "https://techsolutions.com",
    "address": "Av. Reforma 123",
    "city": "CDMX",
    "country": "México",
    "leadScore": 75,
    "leadStatus": "QUALIFIED",
    "leadSource": "WHATSAPP",
    "tags": ["cliente-potencial", "tecnología"],
    "metadata": {
      "instagram": "@juanperez",
      "preferredLanguage": "es"
    },
    "isBlocked": false,
    "isSubscribed": true,
    "language": "es",
    "timezone": "America/Mexico_City",
    "lastContactedAt": "2025-12-09T18:00:00Z",
    "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-12-09T18:00:00Z",
    "_stats": {
      "totalConversations": 5,
      "totalMessages": 47,
      "totalDeals": 2,
      "totalRevenue": 15000.00
    }
  }
}
```

Crear Contacto

POST `/contacts`

Request Body:

Copiar

```
{
  "phoneNumber": "+5215512345678",
  "name": "Juan Pérez",
  "email": "juan@example.com",
  "company": "Tech Solutions",
  "jobTitle": "CTO",
  "leadSource": "WEBSITE",
  "tags": ["nuevo", "interesado"],
  "metadata": {
    "campaign": "Black Friday 2025"
  }
}
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "phoneNumber": "+5215512345678",
    "name": "Juan Pérez",
    // ... resto de campos
  },
  "message": "Contacto creado exitosamente"
}
```

Actualizar Contacto

PATCH `/contacts/:id`

Request Body:

Copiar

```
{
  "name": "Juan Pérez García",
  "leadScore": 80,
  "leadStatus": "PROPOSAL",
  "tags": ["cliente-potencial", "tecnología", "hot-lead"]
}
```

Eliminar Contacto (Soft Delete)

DELETE `/contacts/:id`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "message": "Contacto eliminado exitosamente"
}
```

Importar Contactos (CSV/Excel)

POST `/contacts/import`

Request: `multipart/form-data`
Copiar

```
file: archivo.csv
mapping: { "Nombre": "name", "Teléfono": "phoneNumber", "Email": "email" }
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "imported": 150,
    "failed": 5,
    "errors": [
      {
        "row": 23,
        "error": "Número de teléfono inválido"
      }
    ]
  }
}
```

Exportar Contactos

GET `/contacts/export?format=csv`

Response: Archivo CSV descargable

💬 Conversaciones

Listar Conversaciones

GET `/conversations`

Query Parameters:

Parámetro	Tipo	Descripción
status	enum	OPEN, PENDING, RESOLVED, CLOSED
assignedAgentId	uuid	Filtrar por agente asignado
priority	enum	LOW, NORMAL, HIGH, URGENT
unreadOnly	boolean	Solo no leídas

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "conversations": [
      {
        "id": "uuid",
        "status": "OPEN",
        "priority": "HIGH",
        "contact": {
          "id": "uuid",
          "name": "Juan Pérez",
          "phoneNumber": "+5215512345678",
          "avatar": "https://..."
        },
        "assignedAgent": {
          "id": "uuid",
          "firstName": "María",
          "lastName": "García"
        },
        "lastMessage": {
          "content": "Hola, necesito información",
          "createdAt": "2025-12-09T18:30:00Z",
          "fromMe": false
        },
        "unreadCount": 3,
        "messageCount": 15,
        "aiSentiment": "positive",
        "aiSentimentScore": 0.8,
        "lastMessageAt": "2025-12-09T18:30:00Z",
        "createdAt": "2025-12-09T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

Obtener Conversación con Mensajes

GET `/conversations/:id`

Query Parameters:

Parámetro	Tipo	Descripción
messagesLimit	number	Cantidad de mensajes (default: 50)
messagesBefore	date	Mensajes antes de esta fecha

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "status": "OPEN",
    "priority": "NORMAL",
    "contact": { ... },
    "assignedAgent": { ... },
    "messages": [
      {
        "id": "uuid",
        "type": "TEXT",
        "content": "Hola, ¿cómo estás?",
        "fromMe": false,
        "status": "READ",
        "sender": null,
        "aiGenerated": false,
        "createdAt": "2025-12-09T18:00:00Z",
        "readAt": "2025-12-09T18:01:00Z"
      },
      {
        "id": "uuid",
        "type": "TEXT",
        "content": "¡Hola! Estoy muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte?",
        "fromMe": true,
        "status": "READ",
        "sender": {
          "id": "uuid",
          "firstName": "María",
          "lastName": "García"
        },
        "aiGenerated": false,
        "createdAt": "2025-12-09T18:01:00Z",
        "readAt": "2025-12-09T18:02:00Z"
      }
    ],
    "messageCount": 15,
    "unreadCount": 0,
    "aiSummary": "Cliente interesado en servicios de desarrollo web",
    "aiSentiment": "positive"
  }
}
```

Asignar Conversación a Agente

PATCH `/conversations/:id/assign`

Request Body:

Copiar

```
{
  "agentId": "uuid"
}
```

Cambiar Estado de Conversación

PATCH `/conversations/:id/status`

Request Body:

Copiar

```
{
  "status": "RESOLVED"
}
```

Marcar como Leída

POST `/conversations/:id/mark-read`

📨 Mensajes

Enviar Mensaje de Texto

POST `/messages/send`

Request Body:

Copiar

```
{
  "contactId": "uuid",
  "conversationId": "uuid",
  "type": "TEXT",
  "content": "Hola, ¿cómo estás?"
}
```

Response:

Copiar

```
{
```

```
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "externalId": "wamid.xxx",
    "type": "TEXT",
    "content": "Hola, ¿cómo estás?",
    "status": "SENT",
    "fromMe": true,
    "createdAt": "2025-12-09T19:00:00Z",
    "sentAt": "2025-12-09T19:00:01Z"
  }
}
```

Enviar Mensaje con Multimedia

POST `/messages/send`

Request Body:

Copiar

```
{
  "contactId": "uuid",
  "conversationId": "uuid",
  "type": "IMAGE",
  "mediaUrl": "https://example.com/image.jpg",
  "content": "Mira esta imagen"
}
```

Enviar Mensaje con Plantilla (Meta)

POST `/messages/send-template`

Request Body:

Copiar

```
{
  "contactId": "uuid",
  "templateName": "welcome_message",
  "language": "es",
  "parameters": [
    {
      "type": "text",
      "text": "Juan"
    }
  ]
}
```

Generar Respuesta con IA

POST `/messages/ai-suggest`

Request Body:

Copiar

```
{
  "conversationId": "uuid",
  "context": "Cliente pregunta sobre precios"
}
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "suggestions": [
      {
        "content": "Nuestros planes comienzan desde $299 MXN/mes. ¿Te gustaría conocer más
detalles?",
        "confidence": 0.95,
        "tone": "professional"
      },
      {
        "content": "Tenemos diferentes opciones de precios según tus necesidades. ¿Qué
tipo de servicio te interesa?",
        "confidence": 0.88,
        "tone": "friendly"
      }
    ]
  }
}
```

📊 Pipeline de Ventas

Obtener Pipelines

GET `/pipelines`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "Pipeline de Ventas",
      "isDefault": true,
      "stages": [
        {
```

```
          "id": "uuid",
          "name": "Nuevo",
          "position": 0,
          "color": "#3B82F6",
          "dealsCount": 15,
          "totalValue": 45000.00
        },
        {
          "id": "uuid",
          "name": "Contactado",
          "position": 1,
          "color": "#8B5CF6",
          "dealsCount": 8,
          "totalValue": 32000.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Obtener Deals por Etapa

GET `/pipelines/:pipelineId/deals`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stages": [
      {
        "id": "uuid",
        "name": "Nuevo",
        "deals": [
          {
            "id": "uuid",
            "title": "Desarrollo Web - Tech Solutions",
            "value": 15000.00,
            "currency": "MXN",
            "probability": 50,
            "expectedCloseDate": "2025-12-31",
            "contact": {
              "id": "uuid",
              "name": "Juan Pérez",
              "company": "Tech Solutions"
            },
            "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Crear Deal

POST `/deals`

Request Body:

Copiar

```
{
  "title": "Desarrollo Web - Tech Solutions",
  "description": "Proyecto de desarrollo de sitio web corporativo",
  "value": 15000.00,
  "currency": "MXN",
  "probability": 50,
  "expectedCloseDate": "2025-12-31",
  "contactId": "uuid",
  "pipelineId": "uuid",
  "stageId": "uuid"
}
```

Mover Deal a Otra Etapa

PATCH `/deals/:id/move`

Request Body:

Copiar

```
{
  "stageId": "uuid"
}
```

Marcar Deal como Ganado

POST `/deals/:id/win`

Request Body:

Copiar

```
{
  "closedValue": 15000.00,
  "notes": "Cliente aceptó la propuesta"
}
```

Marcar Deal como Perdido

POST `/deals/:id/lose`

Request Body:

Copiar

```
{
  "reason": "Precio muy alto",
  "notes": "Cliente encontró opción más económica"
}
```

📢 Campañas

Crear Campaña

POST `/campaigns`

Request Body:

Copiar

```
{
  "name": "Black Friday 2025",
  "description": "Campaña de descuentos especiales",
  "messageType": "TEXT",
  "messageContent": "🎉 ¡Black Friday! Descuento del 50% en todos nuestros servicios.
Válido hasta el 30 de noviembre.",
  "targetTags": ["cliente-potencial", "interesado"],
  "targetLeadStatus": ["QUALIFIED", "PROPOSAL"],
  "scheduledAt": "2025-11-25T09:00:00Z",
  "sendRate": 10
}
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Black Friday 2025",
    "status": "SCHEDULED",
    "targetAudienceCount": 150,
    "scheduledAt": "2025-11-25T09:00:00Z",
    "createdAt": "2025-12-09T19:00:00Z"
  }
}
```

Obtener Estadísticas de Campaña

GET `/campaigns/:id/stats`

Response:

Copiar

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Black Friday 2025",
    "status": "COMPLETED",
    "stats": {
      "total": 150,
      "pending": 0,
      "queued": 0,
      "sending": 0,
      "sent": 145,
      "delivered": 140,
      "read": 98,
      "failed": 5,
      "cancelled": 0
    },
    "metrics": {
      "deliveryRate": 93.33,
      "readRate": 65.33,
      "failureRate": 3.33,
      "avgResponseTime": 3600
    },
    "timeline": [
      {
        "date": "2025-11-25",
        "sent": 50,
        "delivered": 48,
        "read": 32
      },
      {
        "date": "2025-11-26",
        "sent": 95,
        "delivered": 92,
        "read": 66
      }
    ]
  }
}
```

Pausar Campaña

POST `/campaigns/:id/pause`

Reanudar Campaña

POST `/campaigns/:id/resume`

Cancelar Campaña

POST `/campaigns/:id/cancel`

☐ Flujos Conversacionales

Listar Flujos

GET `/flows`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "Atención al Cliente",
      "description": "Flujo automático para consultas frecuentes",
      "triggerType": "keyword",
      "triggerValue": "hola, ayuda, soporte",
      "isActive": true,
      "version": 1,
      "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
      "_stats": {
        "totalExecutions": 250,
        "successRate": 85.5,
        "avgDuration": 120
      }
    }
  ]
}
```

Crear Flujo con IA

POST `/flows/create-with-ai`

Request Body:

Copiar

```
{
  "prompt": "Crea un flujo que salude al cliente, le pregunte su nombre, luego le ofrezca
3 opciones: 1) Ver productos, 2) Hablar con un agente, 3) Información de contacto. Si
elige productos, muestra un catálogo. Si elige agente, asigna la conversación. Si elige
contacto, envía los datos de la empresa.",
  "name": "Flujo de Bienvenida"
}
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
    "id": "uuid",
    "name": "Flujo de Bienvenida",
    "nodes": [
      {
        "id": "node-1",
        "type": "MESSAGE",
        "data": {
          "message": "¡Hola! 👋 Bienvenido a OpenTalkWisp"
        }
      },
      {
        "id": "node-2",
        "type": "QUESTION",
        "data": {
          "question": "¿Cuál es tu nombre?",
          "variable": "customerName"
        }
      },
      {
        "id": "node-3",
        "type": "MESSAGE",
        "data": {
          "message": "Mucho gusto, {{customerName}}! ¿En qué puedo ayudarte?"
        }
      }
      // ... más nodos
    ],
    "edges": [
      {
        "source": "node-1",
        "target": "node-2"
      }
      // ... más conexiones
    ]
  }
}
```

Ejecutar Flujo Manualmente

POST `/flows/:id/execute`

Request Body:

Copiar

```
{
  "conversationId": "uuid",
  "contactId": "uuid",
  "initialVariables": {
    "customerName": "Juan"
  }
}
```

📊 Analytics

Dashboard General

GET `/analytics/dashboard`

Query Parameters:

Parámetro	Tipo	Descripción
startDate	date	Fecha inicio (default: hace 30 días)
endDate	date	Fecha fin (default: hoy)

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "period": {
      "startDate": "2025-11-09",
      "endDate": "2025-12-09"
    },
    "messages": {
      "sent": 5420,
      "received": 6150,
      "failed": 45,
      "avgResponseTime": 180
    },
    "conversations": {
      "total": 320,
      "open": 45,
      "resolved": 275,
      "avgResolutionTime": 3600
    },
    "contacts": {
      "total": 1250,
      "new": 85,
      "active": 420
    },
    "deals": {
      "total": 65,
      "won": 12,
      "lost": 8,
      "inProgress": 45,
      "totalRevenue": 185000.00,
      "avgDealValue": 15416.67,
      "conversionRate": 18.46
    },
    "campaigns": {
      "total": 5,
      "completed": 3,
      "running": 2,
```

```
      "totalSent": 2500,
      "avgDeliveryRate": 94.5,
      "avgReadRate": 68.2
    },
    "ai": {
      "responsesGenerated": 850,
      "avgConfidence": 0.87,
      "humanInterventionRate": 15.5
    }
  }
}
```

Reporte de Agentes

GET `/analytics/agents`

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "agent": {
        "id": "uuid",
        "firstName": "María",
        "lastName": "García"
      },
      "stats": {
        "assignedConversations": 45,
        "resolvedConversations": 38,
        "avgResponseTime": 120,
        "avgResolutionTime": 2400,
        "satisfactionScore": 4.5,
        "messagesHandled": 420
      }
    }
  ]
}
```

🔗 Webhooks

Registrar Webhook

POST `/webhooks`

Request Body:

Copiar

```
{
  "name": "Webhook de Zapier",
  "url": "https://hooks.zapier.com/hooks/catch/xxx/yyy/",
  "events": [
    "MESSAGE_RECEIVED",
    "CONVERSATION_CREATED",
    "DEAL_WON"
  ],
  "secret": "mi-secreto-seguro",
  "headers": {
    "X-Custom-Header": "valor"
  }
}
```

Response:

Copiar

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "Webhook de Zapier",
    "url": "https://hooks.zapier.com/hooks/catch/xxx/yyy/",
    "events": ["MESSAGE_RECEIVED", "CONVERSATION_CREATED", "DEAL_WON"],
    "isActive": true,
    "createdAt": "2025-12-09T19:00:00Z"
  }
}
```

Formato de Payload

Cuando ocurre un evento, se envía un POST al URL configurado:

Copiar

```
{
  "event": "MESSAGE_RECEIVED",
  "timestamp": "2025-12-09T19:00:00Z",
  "organizationId": "uuid",
  "data": {
    "message": {
      "id": "uuid",
      "content": "Hola, necesito ayuda",
      "type": "TEXT",
      "fromMe": false,
      "contact": {
        "id": "uuid",
        "name": "Juan Pérez",
        "phoneNumber": "+5215512345678"
      },
      "conversation": {
        "id": "uuid",
        "status": "OPEN"
      }
    }
```

```
  },
  "signature": "sha256=xxx" // HMAC con el secret
}
```

Verificar Firma del Webhook

Copiar

```
const crypto = require('crypto');

function verifyWebhookSignature(payload, signature, secret) {
  const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret);
  const digest = 'sha256=' + hmac.update(JSON.stringify(payload)).digest('hex');
  return crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(signature), Buffer.from(digest));
}
```

📊 Códigos de Estado HTTP

Código	Significado
200	OK - Solicitud exitosa
201	Created - Recurso creado
204	No Content - Solicitud exitosa sin contenido
400	Bad Request - Error de validación
401	Unauthorized - No autenticado
403	Forbidden - Sin permisos
404	Not Found - Recurso no encontrado
409	Conflict - Conflicto (ej: duplicado)
422	Unprocessable Entity - Error de validación
429	Too Many Requests - Rate limit excedido
500	Internal Server Error - Error del servidor
503	Service Unavailable - Servicio no disponible

⚡ Rate Limiting

Límites por Defecto

Endpoint	Límite
`/auth/login`	5 requests / 15 min
`/messages/send`	60 requests / min
Otros endpoints	100 requests / min

Headers de Rate Limit

Copiar

```
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 95
X-RateLimit-Reset: 1702148400
```

Respuesta cuando se excede el límite

Copiar

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "RATE_LIMIT_EXCEEDED",
    "message": "Has excedido el límite de peticiones. Intenta de nuevo en 45 segundos.",
    "retryAfter": 45
  }
}
```

📝 Ejemplos de Uso

Ejemplo 1: Enviar mensaje a un contacto nuevo

Copiar

```
// 1. Autenticarse
const loginResponse = await fetch('https://api.opentalkwisp.com/v1/auth/login', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    email: 'admin@demo.com',
    password: 'Admin123!'
  })
});

const { data: { accessToken } } = await loginResponse.json();

// 2. Crear contacto
const contactResponse = await fetch('https://api.opentalkwisp.com/v1/contacts', {
  method: 'POST',
```

```
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
  },
  body: JSON.stringify({
    phoneNumber: '+5215512345678',
    name: 'Juan Pérez',
    tags: ['nuevo', 'website']
  })
});

const { data: contact } = await contactResponse.json();

// 3. Enviar mensaje
const messageResponse = await fetch('https://api.opentalkwisp.com/v1/messages/send', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
  },
  body: JSON.stringify({
    contactId: contact.id,
    type: 'TEXT',
    content: '¡Hola Juan! Gracias por contactarnos. ¿En qué podemos ayudarte?'
  })
});

const { data: message } = await messageResponse.json();
console.log('Mensaje enviado:', message.id);
```

Ejemplo 2: Crear campaña y obtener estadísticas

Copiar

```
// 1. Crear campaña
const campaignResponse = await fetch('https://api.opentalkwisp.com/v1/campaigns', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': `Bearer ${accessToken}`
  },
  body: JSON.stringify({
    name: 'Promoción Navideña',
    messageContent: '🎄 ¡Feliz Navidad! Descuento del 30% en todos nuestros servicios.',
    targetTags: ['cliente-potencial'],
    scheduledAt: '2025-12-24T09:00:00Z'
  })
});

const { data: campaign } = await campaignResponse.json();

// 2. Esperar a que termine (o consultar periódicamente)
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 60000));

// 3. Obtener estadísticas
const statsResponse = await fetch(
  `https://api.opentalkwisp.com/v1/campaigns/${campaign.id}/stats`,
```

```
  {
    headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}` }
  }
);

const { data: stats } = await statsResponse.json();
console.log('Tasa de entrega:', stats.metrics.deliveryRate + '%');
console.log('Tasa de lectura:', stats.metrics.readRate + '%');
```

Ejemplo 3: Integración con Webhook

Copiar

```
// Servidor Express para recibir webhooks
const express = require('express');
const crypto = require('crypto');

const app = express();
app.use(express.json());

app.post('/webhook', (req, res) => {
  const signature = req.headers['x-webhook-signature'];
  const secret = process.env.WEBHOOK_SECRET;

  // Verificar firma
  const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret);
  const digest = 'sha256=' + hmac.update(JSON.stringify(req.body)).digest('hex');

  if (!crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(signature), Buffer.from(digest))) {
    return res.status(401).send('Firma inválida');
  }

  // Procesar evento
  const { event, data } = req.body;

  switch (event) {
    case 'MESSAGE_RECEIVED':
      console.log('Nuevo mensaje de:', data.message.contact.name);
      console.log('Contenido:', data.message.content);
      // Aquí puedes integrar con tu sistema
      break;

    case 'DEAL_WON':
      console.log('¡Deal ganado!', data.deal.title);
      console.log('Valor:', data.deal.value);
      // Notificar al equipo, actualizar CRM, etc.
      break;
  }

  res.status(200).send('OK');
});

app.listen(3001, () => {
  console.log('Webhook listener en puerto 3001');
});
```

🔧 SDKs y Librerías

JavaScript/TypeScript

Copiar

```
npm install @opentalkwisp/sdk
```

Copiar

```
import { OpenTalkWisp } from '@opentalkwisp/sdk';

const client = new OpenTalkWisp({
  apiKey: process.env.OPENTALKWISP_API_KEY,
  baseURL: 'https://api.opentalkwisp.com/v1'
});

// Enviar mensaje
await client.messages.send({
  contactId: 'uuid',
  content: 'Hola desde el SDK'
});

// Listar contactos
const contacts = await client.contacts.list({
  page: 1,
  limit: 20,
  tags: ['cliente-potencial']
});
```

Python

Copiar

```
pip install opentalkwisp
```

Copiar

```
from opentalkwisp import OpenTalkWisp

client = OpenTalkWisp(api_key=os.environ['OPENTALKWISP_API_KEY'])

# Enviar mensaje
message = client.messages.send(
    contact_id='uuid',
    content='Hola desde Python'
)

# Listar contactos
contacts = client.contacts.list(
    page=1,
    limit=20,
    tags=['cliente-potencial']
)
```

📚 Recursos Adicionales

- **Especificación OpenAPI** - Especificación completa en formato OpenAPI 3.0
- **Colección de Postman** - Colección lista para importar
- **Ejemplos de Código** - Más ejemplos en diferentes lenguajes
- **Changelog** - Historial de cambios de la API

🆘 Soporte

¿Problemas con la API?

- **Documentación:** https://docs.opentalkwisp.com
- **Status:** https://status.opentalkwisp.com
- **Email:** api-support@opentalkwisp.com
- **Discord:** https://discord.gg/opentalkwisp